

Exercices – Variables aléatoires

Terminale technologique

Exercices

1. Une variable aléatoire X prend les valeurs 0, 5 et 10 avec les probabilités 0,2 ; 0,5 et 0,3. Vérifier que la loi est complète puis calculer $E(X)$.
2. Un jeu coûte 2 euros. On gagne 8 euros avec une probabilité de 0,15, 3 euros avec une probabilité de 0,25, et rien sinon. Définir le gain algébrique et calculer son espérance.
3. Compléter une loi de probabilité sachant que $P(X = 1) = 0,18$, $P(X = 2) = 0,42$ et $P(X = 3) = p$.
4. Calculer la variance et l'écart type de la variable X prenant les valeurs 1, 2, 4 avec probabilités 0,3 ; 0,5 ; 0,2.